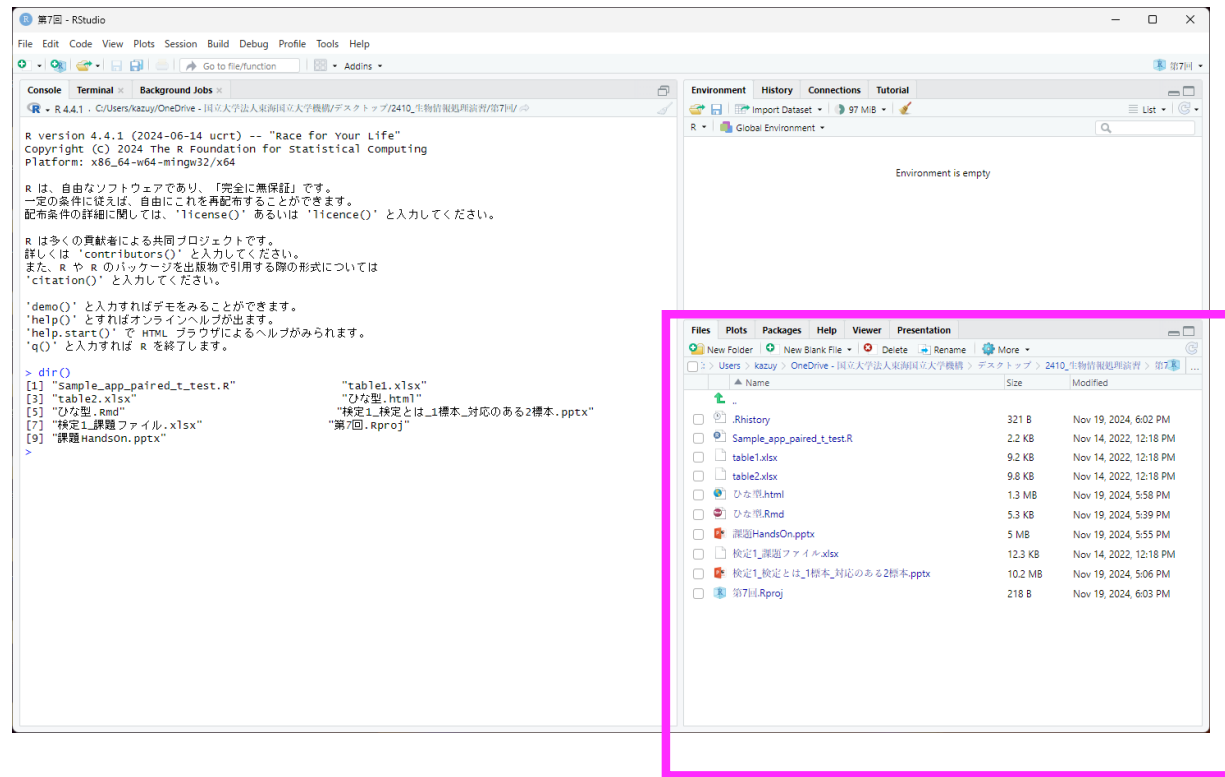


課題 Hands on

"第7回.Rproj"を開く(Rstudioで)

- できれば全てのRstudioウィンドウを閉じてから
- Consoleで
- `dir()`
- を実行してファイル一覧が出ることを確認する



ここに今回のファイルの一覧

データファイルの準備と読み込み

データの読み込み

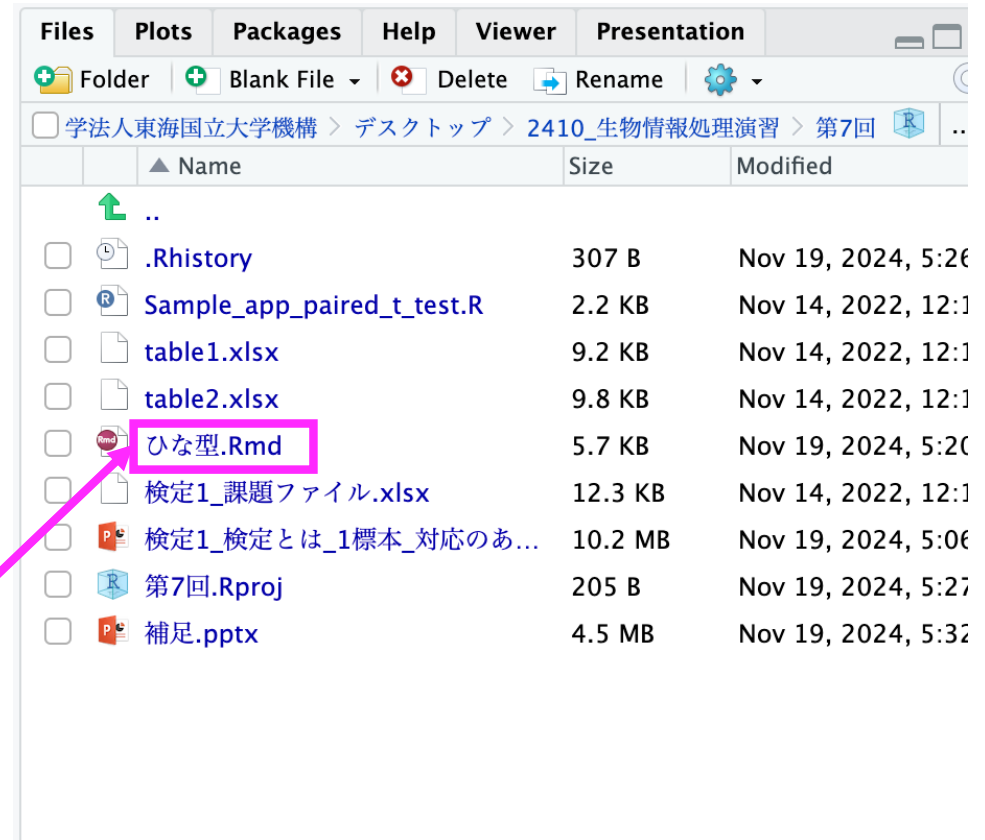
- 講義資料では、Rにデータを与える場合に

```
x<-  
c(8.793094,6.654543,8.02314,7.956271,7.713119,6  
.293478,8.485357,9.089921,9.705043,11.3255)
```

- のようにしました。
- これでは大変（だけど1ファイルで済む利点もある）
- ほとんどの人はデータをExcelで集計するはず
- いろんな方法がありますが、今回はExcelファイル(.xlsx)を直接読み込むことにします

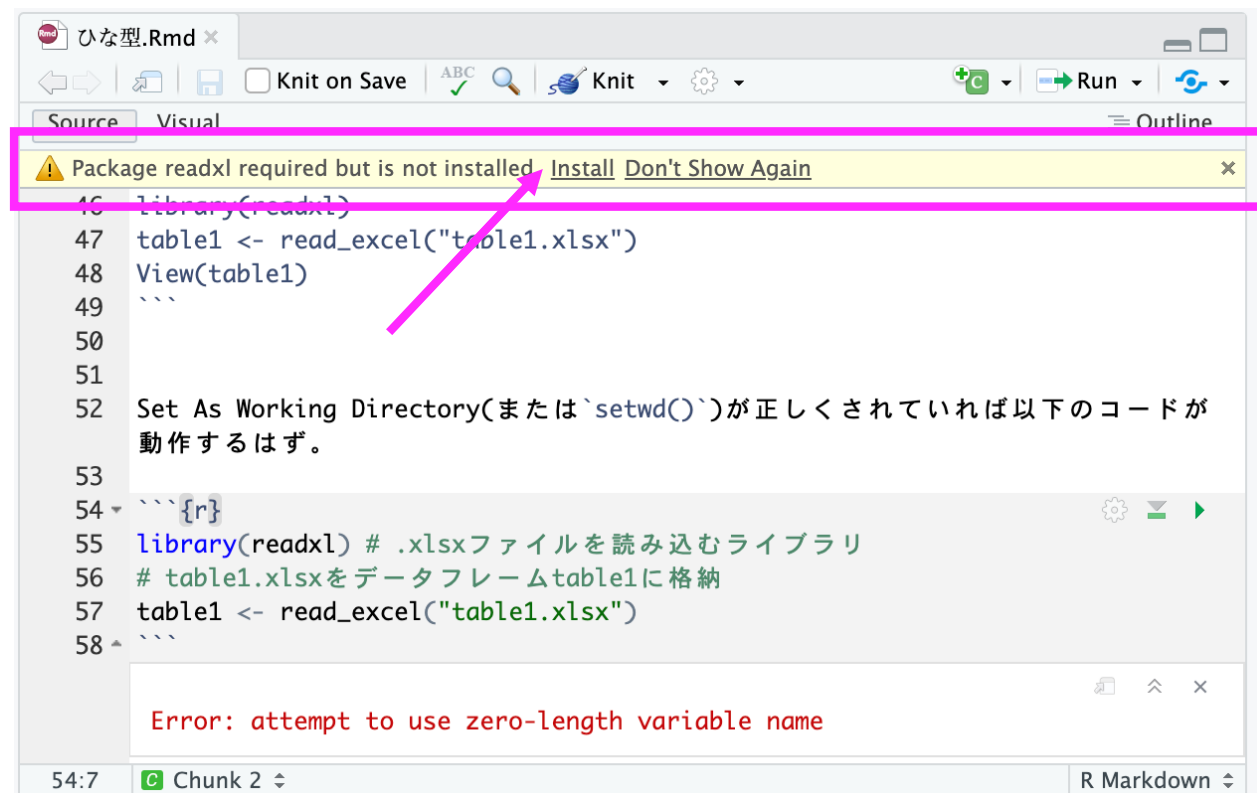
朗報です

- 今回は解析用のデータファイルがあらかじめ与えられています
 - table1.xlsx
 - table2.xlsx
- Rmdのひな型もあります
- "ひな型.Rmd"をシングルクリック



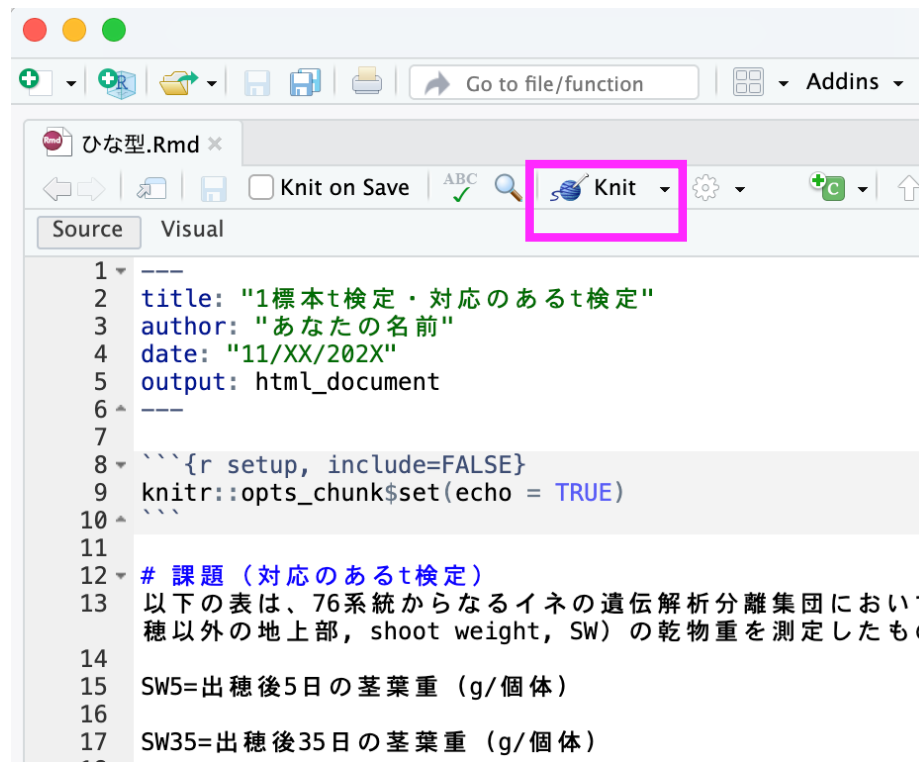
このような画面 (pane) が出る

- ライブラリ (readxl パッケージ) のインストールを促される (初回のみ) ので Install をクリックしてそのままインストール



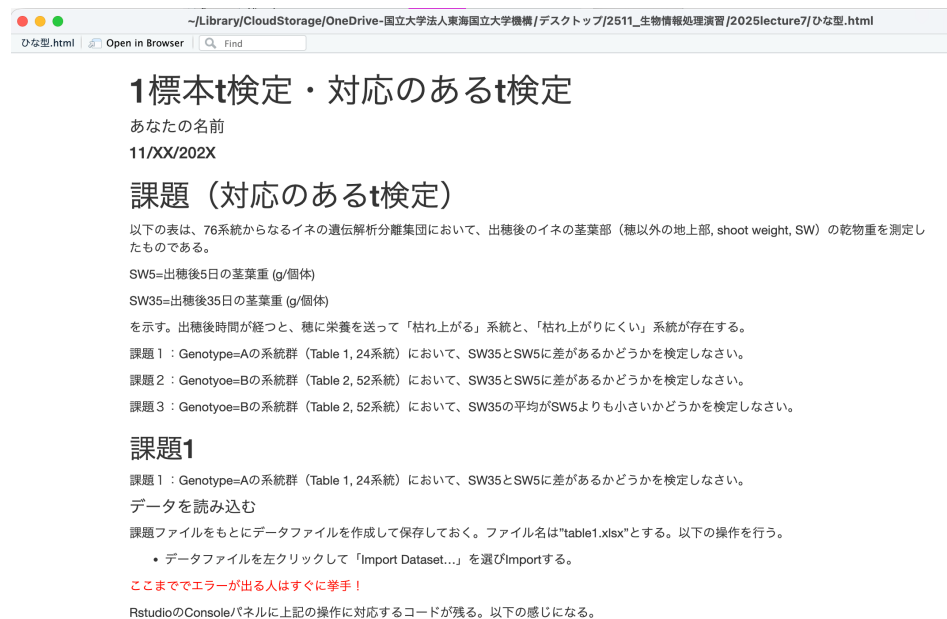
とりあえずKnit

- Knitをクリック
- Webページ的なモノ (html) が生成され、表示されるはず
- 課題が書かれているので読んで下さい
- ここで転ぶとレポートを作れない。できない人はすぐに挙手！



The screenshot shows the RStudio interface with a file named 'ひな型.Rmd'. The 'Knit' button in the top toolbar is highlighted with a pink box. The source code in the editor is as follows:

```
1 ---
2 title: "1標本t検定・対応のあるt検定"
3 author: "あなたの名前"
4 date: "11/XX/202X"
5 output: html_document
6 ---
7
8 ```{r setup, include=FALSE}
9 knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE)
10 ```
11
12 # 課題（対応のあるt検定）
13 以下の表は、76系統からなるイネの遺伝解析分離集団において
14 穂以外の地上部、shoot weight, SW) の乾物重を測定したもの
15
16 SW5=出穂後5日の茎葉重 (g/個体)
17
18 SW35=出穂後35日の茎葉重 (g/個体)
```



The screenshot shows the generated HTML output in a web browser. The content is as follows:

1標本t検定・対応のあるt検定

あなたの名前
11/XX/202X

課題（対応のあるt検定）

以下の表は、76系統からなるイネの遺伝解析分離集団において、出穂後のイネの茎葉部（穂以外の地上部、shoot weight, SW) の乾物重を測定したものである。

SW5=出穂後5日の茎葉重 (g/個体)
SW35=出穂後35日の茎葉重 (g/個体)

を示す。出穂後時間が経つと、穂に栄養を送って「枯れ上がる」系統と、「枯れ上がりにくい」系統が存在する。

課題1：Genotype=Aの系統群（Table 1, 24系統）において、SW35とSW5に差があるかどうかを検定しなさい。

課題2：Genotype=Bの系統群（Table 2, 52系統）において、SW35とSW5に差があるかどうかを検定しなさい。

課題3：Genotype=Bの系統群（Table 2, 52系統）において、SW35の平均がSW5よりも小さいかどうかを検定しなさい。

課題1

課題1：Genotype=Aの系統群（Table 1, 24系統）において、SW35とSW5に差があるかどうかを検定しなさい。

データを読み込む

課題ファイルをもとにデータファイルを作成して保存しておく。ファイル名は"table1.xlsx"とする。以下の操作を行う。

- データファイルを左クリックして「Import Dataset...」を選びImportする。

ここまででエラーが出る人はすぐに挙手！

RstudioのConsole/パネルに上記の操作に対応するコードが残る。以下の感じになる。

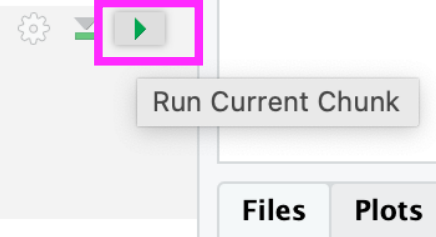
Rstudioに戻ってRmdの48行目に行く

- 48行目のどこかでクリック
- その右側にある▶ (Run current Chunk) をクリック

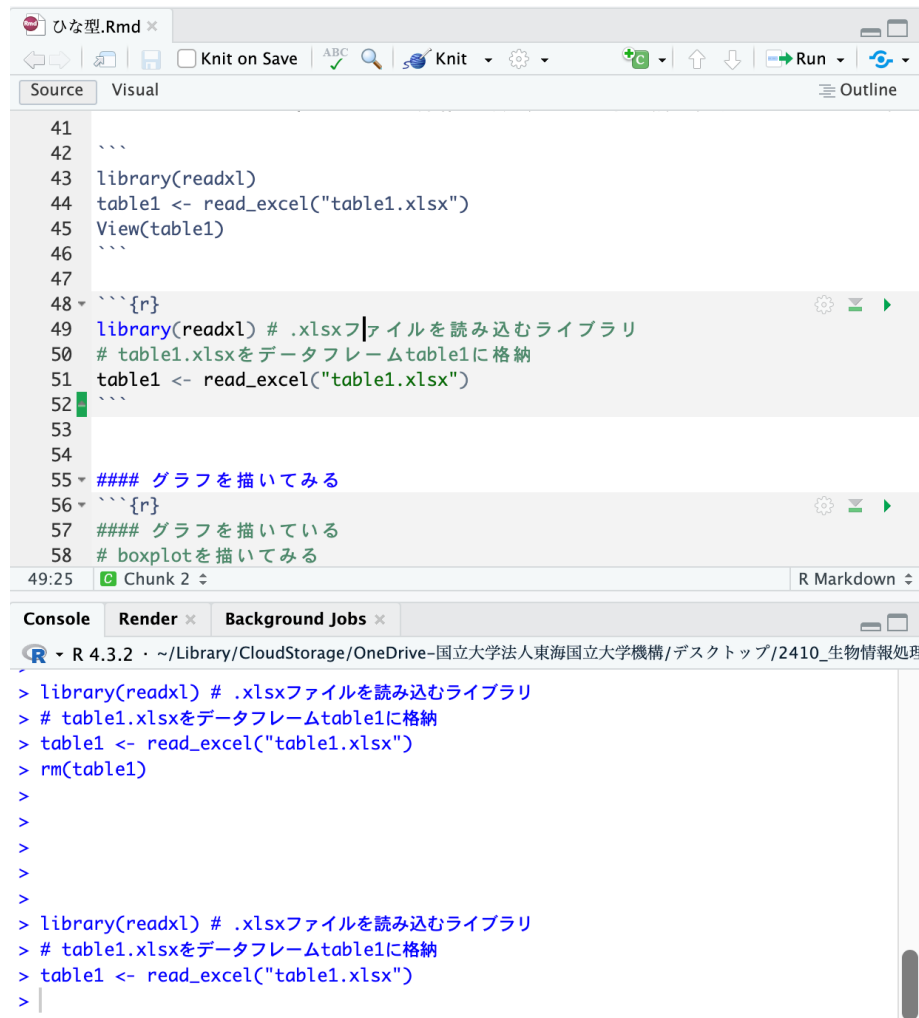
1. クリック

```
48  ```{r}  
49  library(readxl) # .xlsxファイルを読み込むライブラリ  
50  # table1.xlsxをデータフレームtable1に格納  
51  table1 <- read_excel("table1.xlsx")  
52  ```  
53
```

2. クリック



1 チャンクだけ実行されましたか？



```
41  
42 ```  
43 library(readxl)  
44 table1 <- read_excel("table1.xlsx")  
45 View(table1)  
46 ```  
47  
48 ```{r}  
49 library(readxl) # .xlsxファイルを読み込むライブラリ  
50 # table1.xlsxをデータフレームtable1に格納  
51 table1 <- read_excel("table1.xlsx")  
52 ```  
53  
54  
55 #### グラフを描いてみる  
56 ```{r}  
57 #### グラフを描いている  
58 # boxplotを描いてみる  
49:25 Chunk 2 R Markdown
```

```
> library(readxl) # .xlsxファイルを読み込むライブラリ  
> # table1.xlsxをデータフレームtable1に格納  
> table1 <- read_excel("table1.xlsx")  
> rm(table1)  
>  
>  
>  
>  
>  
>  
> library(readxl) # .xlsxファイルを読み込むライブラリ  
> # table1.xlsxをデータフレームtable1に格納  
> table1 <- read_excel("table1.xlsx")  
>
```

```
> library(readxl) # .xlsxファイルを読み込むライブラリ  
> # table1.xlsxをデータフレームtable1に格納  
> table1 <- read_excel("table1.xlsx")
```

- 左下にRに送られたコマンドがあるので確認する

Environmentペイン (pane) のtable 1 を クリックするとtable 1 の中身を見られる

第7回 - RStudio

Environment History Connections Tutorial

R Global Environment

Data

table1 24 obs. of 2 variables

1. ここをクリック

2. 表示される

	SW5	SW35
1	54.4400	42.3023
2	35.3809	36.5784
3	41.6102	38.8993
4	41.0021	49.0419
5	39.6979	44.8805
6	66.8275	56.8725
7	37.7520	37.5650
8	73.3975	53.7466
9	41.9692	27.0223
10	46.3796	56.7454

Showing 1 to 10 of 24 entries, 2 total columns

Console Render Background Jobs

```
R 4.3.2 ~ /Library/CloudStorage/OneDrive-国立大学法人東海国立大学機構/デスクトップ/2.  
>  
>  
>  
>  
>  
> library(readxl) # .xlsxファイルを読み込むライブラリ  
> # table1.xlsxをデータフレームtable1に格納  
> table1 <- read_excel("table1.xlsx")  
> View(table1)  
>
```

Files Plots Packages Help Viewer Presentation

立大学機構 > デスクトップ > 2410_生物情報処理演習 > 第7回

	Name	Size	Modified
	~/Library/CloudStorage/OneDrive-国立大学法人東海国立大学機構		
	.Rhistory	307 B	Nov 19,
	Sample_app_paired_t_test.R	2.2 KB	Nov 14,
	table1.xlsx	9.2 KB	Nov 14,
	table2.xlsx	9.8 KB	Nov 14,
	ひな型.Rmd	5.3 KB	Nov 19,
	検定1_課題ファイル.xlsx	12.3 KB	Nov 14,
	検定1_検定とは_1標本_対応のあ...	10.2 MB	Nov 19,
	第7回.Rproj	205 B	Nov 19,
	補足.pptx	4.6 MB	Nov 19,

(超重要) レポート課題の仕上げ方

- 生成されたhtmlを見ながら、“ひな型.Rmd”を編集してレポート向けhtmlを完成させてください。
- その完成したhtmlを提出してください

- あなたの名前・日付を書き換え

- 赤字部分%%%%%%%%を書く

- Rコードを追加

1標本t検定・対応のあるt検定

あなたの名前

11/XX/202X

%%%%%%%%グラフから受ける印象はどうか？%%%%%%%%

%%%%%%%%レポートではここを検定の解釈に書き換えて下さい%%%%%%%%

対応のあるt検定、両側検定

```\{r}

# レポートではt検定のコードをここに書いてください

少なくともこれらがされていないと満点を出せません。

読み込まれたデータの取り  
扱い（データフレーム）

# readxl()で読み込まれたデータはR内部での「形式」「型」が授業と異なる(けどOK!)

- table1という「変数」ができた
- 見出し(SW5、SW35)があり、縦長にデータが入っている
- このような変数は「データフレーム」形式
  - データ解析で最も一般的に用いる
- 複数の値を持つ変数にはベクター・リスト・配列・行列・データフレームなどがあり、すべて異なるデータ形式(データ構造)
- 別のカテゴリー分けとして整数、浮動小数点少数、文字列、因子、真偽(T or F)、複素数など(データ型)がある
- 一部の関数では形式や型を変換する必要がある
- データフレームでは列ごとにデータ型が異なるデータを持てる(次回以降)



The screenshot shows the RStudio environment with a data frame named 'table1' open in the viewer pane. The data frame has 24 rows and 2 columns, SW5 and SW35. The values are numerical and arranged in a vertical list format.

|    | SW5     | SW35    |
|----|---------|---------|
| 1  | 54.4400 | 42.3023 |
| 2  | 35.3809 | 36.5784 |
| 3  | 41.6102 | 38.8993 |
| 4  | 41.0021 | 49.0419 |
| 5  | 39.6979 | 44.8805 |
| 6  | 66.8275 | 56.8725 |
| 7  | 37.7520 | 37.5650 |
| 8  | 73.3975 | 53.7466 |
| 9  | 41.9692 | 27.0223 |
| 10 | 46.3796 | 56.7454 |
| 11 | 60.4847 | 59.1770 |
| 12 | 39.9466 | 34.8106 |
| 13 | 63.0180 | 61.0358 |
| 14 | 24.5917 | 28.0815 |
| 15 | 41.7353 | 41.9111 |
| 16 | 44.0535 | 43.0711 |
| 17 | 60.5902 | 57.9579 |
| 18 | 26.8704 | 31.2785 |
| 19 | 47.1245 | 37.0167 |
| 20 | 60.7929 | 62.0865 |
| 21 | 33.4028 | 28.9762 |
| 22 | 21.2721 | 25.6405 |
| 23 | 53.5031 | 41.8775 |
| 24 | 82.9888 | 89.7286 |

# Rで変数の中身をチェックするにはシンプルに変数名を入力してEnter

- コンソールに
- `table1`
- と入力してEnter

```
Console Terminal x Background Jobs x
R 4.2.1 · ~/Desktop/第6回課題/ ↗
R is a collaborative project with many contrib
Type 'contributors()' for more information and
'citation()' on how to cite R or R packages in

Type 'demo()' for some demos, 'help()' for on-
'help.start()' for an HTML browser interface t
Type 'q()' to quit R.

> setwd("~/Desktop/第6回課題")
> library(readxl)
> table1 <- read_excel("table1.xlsx")
> View(table1)
> table1
A tibble: 24 x 2
 SW5 SW35
<dbl> <dbl>
1 54.4 42.3
2 35.4 36.6
3 41.6 38.9
4 41.0 49.0
5 39.7 44.9
6 66.8 56.9
7 37.8 37.6
8 73.4 53.7
9 42.0 27.0
10 46.4 56.7
... with 14 more rows
i Use `print(n = ...)` to see more rows
>
```

# あるいはEnvironmentパネルの変数名をクリック

|    | SW5     | SW35    |
|----|---------|---------|
| 1  | 54.4400 | 42.3023 |
| 2  | 35.3809 | 36.5784 |
| 3  | 41.6102 | 38.8993 |
| 4  | 41.0021 | 49.0419 |
| 5  | 39.6979 | 44.8805 |
| 6  | 66.8275 | 56.8725 |
| 7  | 37.7520 | 37.5650 |
| 8  | 73.3975 | 53.7466 |
| 9  | 41.9692 | 27.0223 |
| 10 | 46.3796 | 56.7454 |
| 11 | 60.4847 | 59.1770 |
| 12 | 39.9466 | 34.8106 |
| 13 | 63.0180 | 61.0358 |

• クリック

View(table1)  
と同じ

タブで表示

| Environment                | History | Connections            | Tutorial |
|----------------------------|---------|------------------------|----------|
| Import Dataset ▾ 159 MiB ▾ |         |                        |          |
| R ▾ Global Environment ▾   |         |                        |          |
| Data                       |         |                        |          |
| ▶ table1                   |         | 24 obs. of 2 variables |          |

# データフレームの特定の列を指定するには \$マークを使う

- データフレームの縦の列をベクターとして取り出したい
- コンソールに
- `table1$SW5`
- と入力

```
> table1$SW5
```

```
[1] 54.4400 35.3809 41.6102 41.0021 39.6979 66.8275 37.7520 73.3975 41.9692 46.3796
[11] 60.4847 39.9466 63.0180 24.5917 41.7353 44.0535 60.5902 26.8704 47.1245 60.7929
[21] 33.4028 21.2721 53.5031 82.9888
|
```

- のような結果が返ってくる。vector形式をもつ。
- `table1$SW35`
- も試す

# (参考) データフレームから一部を抜き出す方法

- `[]` (カギ括弧、ブラケット) を使って「添え字」で指定すると「リスト」で取り出される
- `table1[1,1]`
- で左上の数値が取り出される
- 1列目をlistとして取り出す ( `table1$SW5` はvector)
- `table1[,1]`
- このリストを `t.test()` に与えるには変換が必要
- `unlist(table1[,1])` # listからvectorに変換

# t検定のコマンド（対応のある2標本）

グレー地はRコード

```
t.test(table1$SW5, table1$SW35,
alternative="two.sided",
conf.level=0.95,
paired=TRUE)
```

SW5とSW35を比較

対立仮説=両側検定

信頼区間は95%(有意水準は5%)

対応あり

- t検定のコマンドは上のようになる
- 上の例のように途中で改行してもOK（パラメーターやオプションが見やすくなる）
- 上のコードをコピペ（4行一気にOK）してそのままRstudioのConsoleに貼り付けてEnterしてみる

# 結果が出力される

- 解釈は授業スライドを見て下さい

```
> t.test(table1$SW5,table1$SW35,
+ alternative="two.sided",
+ conf.level=0.95,
+ paired=TRUE)
```

Paired t-test

```
data: table1$SW5 and table1$SW35
t = 1.4209, df = 23, p-value = 0.1688
alternative hypothesis: true mean difference is not equal to 0
95 percent confidence interval:
-1.007278 5.426261
sample estimates:
mean difference
2.209492
```

さらに補足

# ファイルフォーマット (ファイル形式)

- Excel形式 (abc.xlsx)

- 中身は右のようになっており人間には厳しい
- Excelではすばやく開ける (コンピューターにとって効率が良い)
- 書式なども保存される

- テキスト形式 (abc.txt, abc.csv など)

- 人間にも読める
- **どんなコンピューターでも読める**
- 区切り記号 (区切り文字) にはいろんな種類があるので注意

## .xlsxファイルの中身の一部

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" />
2 <worksheet xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main"
 xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
 xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
 mc:Ignorable="x14ac xr xr2 xr3" xmlns:x14ac="http://schemas.microsoft.com/office/
 spreadsheetml/2009/9/ac" xmlns:xr="http://schemas.microsoft.com/office/spreadsheetml/
 2014/revision" xmlns:xr2="http://schemas.microsoft.com/office/spreadsheetml/2015/
 revision2" xmlns:xr3="http://schemas.microsoft.com/office/spreadsheetml/2016/revision3"
 xr:uid="{B73FA0A0-DFAD-AD47-9FCE-386502E511E5}"><dimension ref="A1:I66"/>
 <sheetViews><sheetView tabSelected="1" workbookViewId="0"><selection activeCell="D42"
 sqref="D42"/></sheetView></sheetViews><sheetFormatPr baseColWidth="10"
 defaultRowHeight="20"/><sheetData><row r="1" spans="1:9"><c r="A1" t="s"><v>5</v></c></
 row><row r="2" spans="1:9"><c r="A2" t="s"><v>11</v></c></row><row r="3" spans="1:9"><c
 r="A3" t="s"><v>6</v></c></row><row r="4" spans="1:9"><c r="A4" t="s"><v>7</v></c></
 row><row r="5" spans="1:9"><c r="A5" t="s"><v>15</v></c></row><row r="6" spans="1:9"><c
 r="A6" t="s"><v>8</v></c></row><row r="7" spans="1:9"><c r="A7" t="s"><v>12</v></c></
 row><row r="8" spans="1:9"><c r="A8" t="s"><v>13</v></c></row><row r="9" spans="1:9"><c
 r="A9" t="s"><v>14</v></c></row><row r="11" spans="1:9"><c r="A11" t="s"><v>16</v></c></
 row><row r="13" spans="1:9"><c r="A13" t="s"><v>9</v></c></row><row r="14" spans="1:9"><c
 r="A14" t="s"><v>2</v></c></row></sheetData></worksheet>
```

## テキストファイルの中身

```
SW5-SW35→
54.44→ 42.3023→
35.3809→36.5784→
41.6102→38.8993→
41.0021→49.0419→
39.6979→44.8805→
66.8275→56.8725→
37.752→ 37.565→
73.3975→53.7466→
41.9692→27.0223→
46.3796→56.7454→
```

# Excelで作った表をテキスト形式で保存するには？

- テキストといえどもいろんな形式が考えられる
- 文字コードは？
  - UTF-8
  - Shift-JIS
- 1行目が列のラベルかどうか？
- 列の区切りの目印は？
  - スペース
  - コンマ
  - タブ
- 行の区切りの目印は？
  - CR
  - LF
  - CR/LF

文字コードは？

1行目は列のラベルか？

```
SW5→SW35→
54.44→ 42.3023→
35.3809→36.5784→
41.6102→38.8993→
41.0021→49.0419→
39.6979→44.8805→
66.8275→56.8725→
37.752→ 37.565→
73.3975→53.7466→
41.9692→27.0223→
46.3796→56.7454→
```

行終わりの目印は？

列の区切りの目印は？

# CSV形式（コンマ区切り）（.csv）

- 列の区切りに", "（カンマ、コンマ）を使う
- 行の終わり（改行コード）はCR（古いMac）、LF（Unix, Linux）、CR+LF（Windows）の3種類あるが
- LFまたはCR+LFならばOK
- MacのExcelで書き出すと改行コードがCRになることがあるので要注意

```
SW5,SW35←
54.44,42.3023←
35.3809,36.5784←
41.6102,38.8993←
41.0021,49.0419←
39.6979,44.8805←
66.8275,56.8725←
37.752,37.565←
73.3975,53.7466←
41.9692,27.0223←
46.3796,56.7454←
```

# タブ区切り形式 (.tsv または .txt)

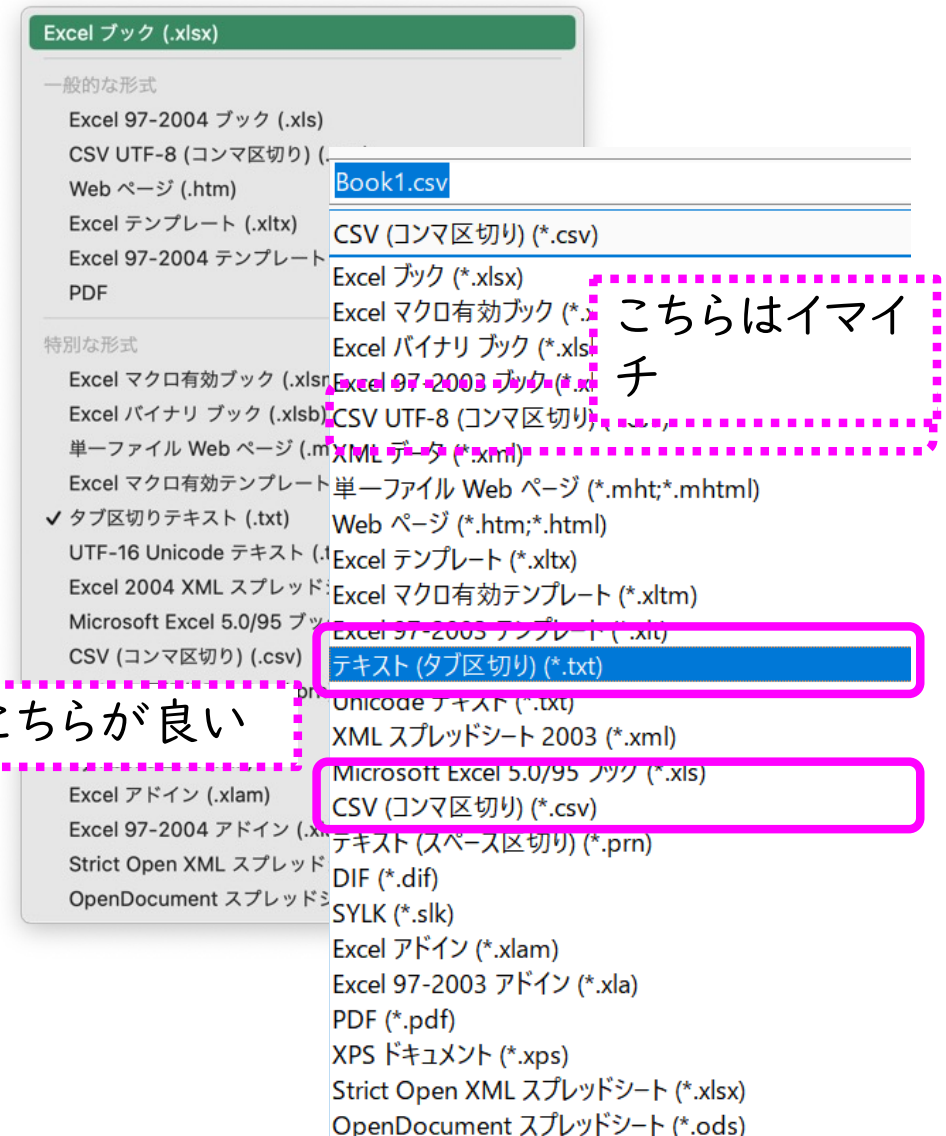
- 列の区切りにタブを使う
- Excelで「コピー」するとこの形式
- タブとはキーボードのqの左側のキーを押して入力される見えない文字

```
SW5→SW35→
54.44→ 42.3023→
35.3809→36.5784→
41.6102→38.8993→
41.0021→49.0419→
39.6979→44.8805→
66.8275→56.8725→
37.752→ 37.565→
73.3975→53.7466→
41.9692→27.0223→
```

この例ではタブはグレーの右向き矢印でうっすら見える（アプリの設定による）

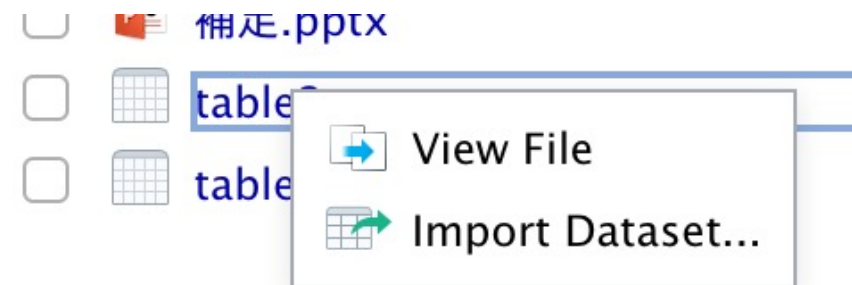
# ExcelからCSVで書き出す

- 名前を付けてで保存から選べる形式
  - CSV UTF-8 (コンマ区切り) (\*.csv)
  - タブ区切りテキスト (\*.txt)
  - CSV (コンマ区切り) (\*.csv)
- が選べるが、
- 上側の「CSV UTF-8 (コンマ区切り) (\*.csv)」
- は避け、下側「CSV (コンマ区切り) (\*.csv)」
- を使った方がよい



# テキストファイルをRstudioへ手動で読み込む方法

- CSVならば、Fileペインにあるファイルを右クリックして
- 「Import Dataset...」
- が使える



# ダイアログボックスが開くので適宜設定する

正しいか?を  
確認して!

読み込み先の  
データフレームの  
名前

Import Text Data

File/URL:  
~/Desktop/2211\_生物情報処理演習/11月16日(第7回)/table2.csv Update

Data Preview:

| SW5<br>(double) | SW35<br>(double) |
|-----------------|------------------|
| 32.8728         | 27.8028          |
| 34.8708         | 32.2757          |
| 48.0667         | 28.3240          |
| 56.0500         | 40.6836          |
| 97.8229         | 68.5401          |
| 36.7625         | 25.2697          |
| 44.2820         | 28.6281          |
| 66.1920         | 72.7995          |
| 52.0695         | 37.1539          |
| 51.1487         | 40.4060          |
| 49.4795         | 56.5467          |
| 57.9178         | 40.4272          |
| 49.1289         | 46.5910          |
| 76.7416         | 47.8060          |
| 54.7924         | 44.3186          |
| 50.0175         | 42.3703          |
| 39.6831         | 36.4345          |
| 54.0026         | 38.8969          |

Previewing first 30 entries.

Import Options:

Name: table2

☒ First Row as Names

Delimiter: Comma

Trim Spaces: ☒

Open Data Viewer: ☒

Quotes: Default

Comment: Default

Locale: Configure...

NA: Default

Code Preview:

```
library(readr)
table2 <- read_csv("table2.csv")
View(table2)
```

Reading rectangular data using readr

Import Cancel

最初の行  
がラベル  
か?

区切り文字

現在の設定で実  
行されるRコード

ワーキングディレクトリ  
(永遠の課題)

# データ読み込みの時のトラブル

- データファイルの場所がわからない
  - データファイルの場所はわかっているがRstudioから見るができない
  - データファイルの場所はわかっており、Rstudioのコマンドも分かっているがエラーで読み込めない
- 
- Knitだけがうまくできない
- 
- ワーキングディレクトリの概念を確認しましょう
  - (RmarkdownのKnitが完走しない理由のほとんどはこれ)
  - (他の授業(たとえば1年後)で必ずトラブル人がいるのもこれ)

# Rはワーキングディレクトリ（フォルダ）のファイルを探しに行く

- Consoleで
- `getwd()`
- で今見ているフォルダ（working directory）が確認できる
- `dir()`
- でWorking directoryにあるファイルの一覧が表示できる
- Rmdファイルとデータファイルが見えていればOK

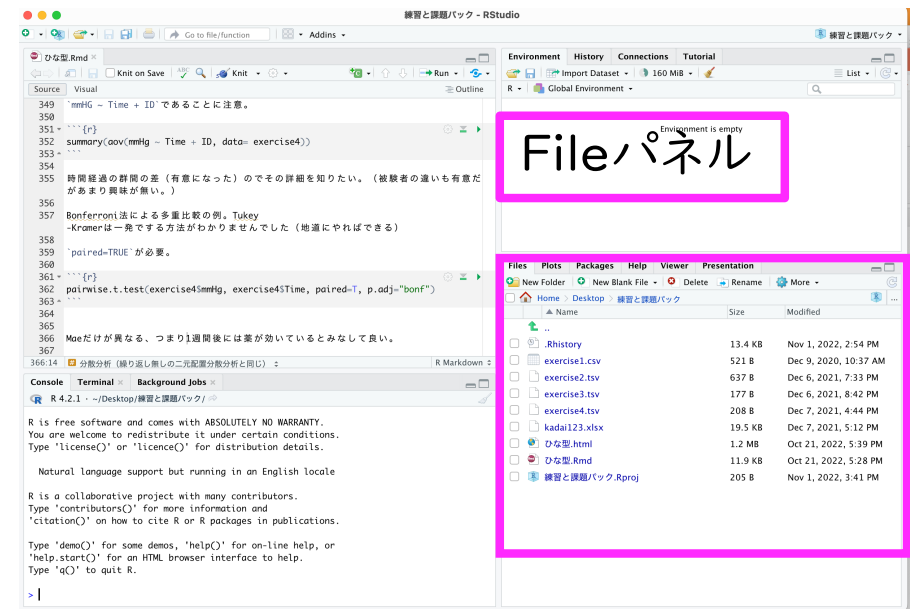
```
> getwd()
[1] "/Users/doi/Desktop/2111_生物情報処理演習/第06回/課題パック"
> dir()
[1] "~/2クラス_第6回_検定1_課題ファイル.xlsx"
[2] "2クラス_第6回_検定1_課題ファイル.xlsx"
[3] "Sample_app_1sampe_t_test.R"
[4] "table1.tsv"
[5] "table2.tsv"
[6] "ひな型.html"
[7] "ひな型.Rmd"
\
```

# ワーキングディレクトリとpath

- ワーキングディレクトリとは異なる場所からデータファイルを読み込もうとすると、読み込みのコマンドが長くなる。たとえば
- `table1 <- read_csv("C:/Users/kazuy/Desktop/table1.csv")`
- 絶対パスをコードに記載すると、よく似た解析をする場合にたとえば古いデータファイルを見てしまう場合があるので要注意
- Rmdを使うときには、`"`の中がファイル名だけの
- `table1 <- read_csv("table1.csv")`
- うまく行って欲しい
- 上のコマンドの`"C:/Users/kazuy/Desktop/"`の部分はパス (path、小道・小径) と呼ばれる。ファイル名の前のフォルダを指定する部分。
  - Windowsでは`"C:/"` (ドライブレター+`"/`, `D:/"`や`E:/"`もありえる) から始まる場合は絶対パスと呼ばれる (どのフォルダから見ても一意にフォルダを指定できる)
  - Mac/Linuxでは`"/` (ルートディレクトリ) から始まるのが絶対パス
  - 相対パスもある (自習)

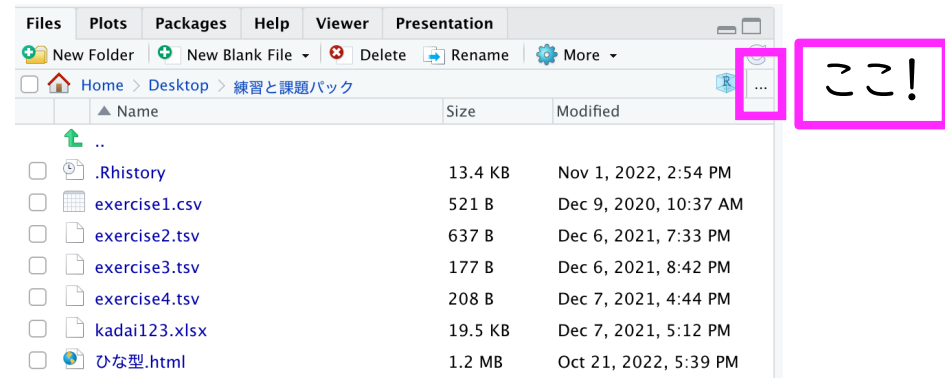
# pathを省略できる条件

- Rが正しいフォルダを見ていること
- 注: RstudioのFileパネル(小窓 paneと呼ばれる)のフォルダにファイルが見えていること ではない!
- R(Rのセッション)が正しいフォルダを見ていること
- =ワーキングディレクトリが正しく設定されていること
- pathを省略するとRはワーキングディレクトリを見に行く

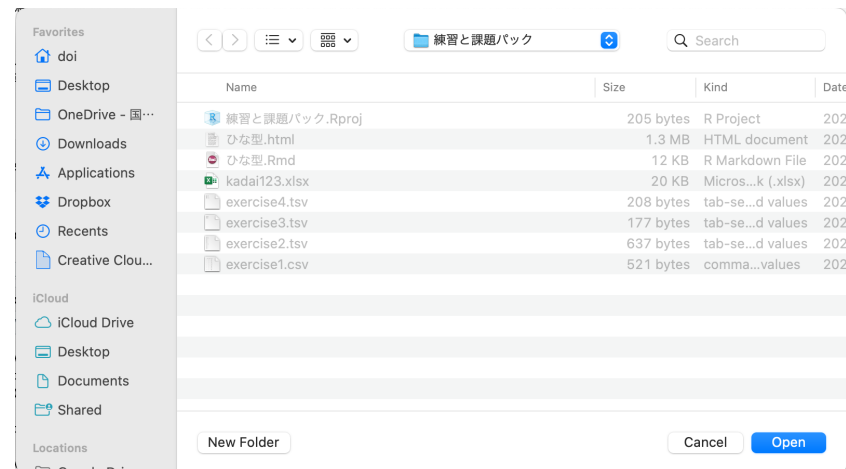


# Rstudioで任意のフォルダに行く方法

- Fileパネルの右側に小さく表示されている"..."をクリックする
- フォルダを選ぶダイアログボックスが開くので移動する
- 家のアイコン"Home"からでは行けない場所にも行ける。

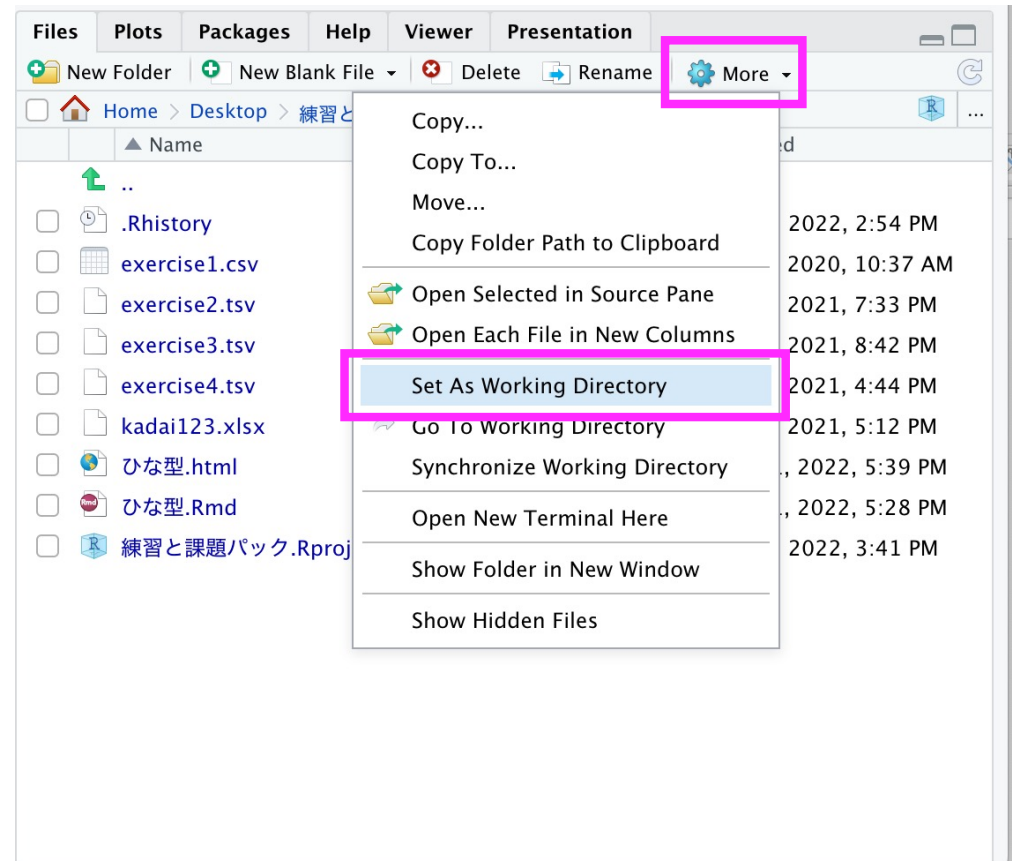


Fileパネルの右側の"..."をクリックするとフォルダを選ぶダイアログボックスが開く



# ワーキングディレクトリをセットする

- Fileパネル(ペイン)に目的のフォルダの中身が表示されたら
- Fileパネルの歯車アイコンの「More▼」をクリック
- Set As Working Directoryを選ぶと、表示されているフォルダがワーキングディレクトリになる
- ワーキングディレクトリの内容はConsoleに`dir()`で見られる
- この状態で見えているファイルに「Import Dataset」をすると、読み込んだ時のRコードにpathが含まれなくなる



# 質問などはTACTからどうぞ

- できるだけがんばりましょう